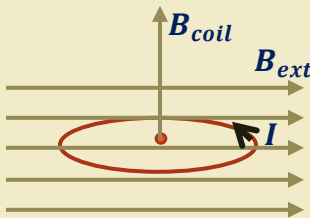


ملف دائري موضوع في مستوى أفقي نصف قطره (πcm) وعدد لفاته (10 لفات) يسري فيه تيار كهربائي شدته $(0.1A)$ عكس اتجاه عقارب الساعة، يؤثر عليه مجال مغناطيسي خارجي شدته $(3 \times 10^{-5}T)$ نحو $(+x)$ احسب:

- 1- محصلة المجال المغناطيسي في مركز الملف الدائري
- 2- القوة المغناطيسية المؤثرة على بروتون لحظة مروره من مركز الملف الدائري بسرعة $(2 \times 10^5 m/s)$ نحو $(+x)$.

الحل (1):



$$\vec{B}_{net} = \vec{B}_{ext} + \vec{B}_{coil}$$

$$B_{coil} = \frac{\mu_0 I N}{2R} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 0.1 \times 10}{2 \times \pi \times 10^{-2}} = 2 \times 10^{-5} T (+Z)$$

$$B_{net} = \sqrt{(B_{ext})^2 + (B_{coil})^2} = \sqrt{(3 \times 10^{-5})^2 + (2 \times 10^{-5})^2} = 3.6 \times 10^{-5} T$$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{B_{coil}}{B_{ext}} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{2}{3} \right) = 33.69^\circ \text{ مع محور السينات الموجب}$$

الحل (2):

$$F_B = qvB \sin \theta$$

حيث (θ) هي الزاوية المحصورة بين متجهة سرعة $(+x)$ البروتون واتجاه المجال المغناطيسي (B_{net})

$$F_B = 1.6 \times 10^{-19} \times 2 \times 10^5 \times 3.6 \times 10^{-5} \sin(33.69) = 6.39 \times 10^{-19} N (-y)$$

ويكون اتجاه القوة باتجاه $(-y)$ بحسب قاعدة اليد اليمنى حيث متجه السرعة باتجاه $(+x)$ ومتجه المجال يصنع زاوية (33.69°) مع $(+x)$ في المستوى $(+xz)$